

Exercice 1 — hiérarchie des couleurs dans le verre

Dans le verre, les indices vérifient $n_{\text{bleu}} > n_{\text{vert}} > n_{\text{rouge}}$.

- Classe les célérités v_{bleu} , v_{vert} , v_{rouge} dans le verre.
- Lorsque la lumière blanche entre dans le verre, quelle couleur est la **plus déviée** (la plus proche de la normale) ?

Exercice 2 — une lumière rouge sur un prisme

On envoie sur un prisme en verre une lumière **rouge monochromatique** (une seule longueur d'onde).

- Cette lumière est-elle *déviée* par le prisme ?
- Est-elle *décomposée* en plusieurs couleurs ? Justifie en une phrase.

Exercice 3 — la profondeur apparente d'une pièce

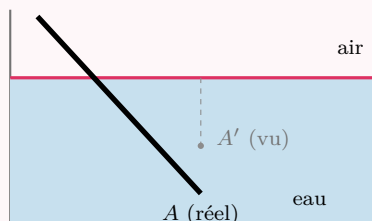
Une pièce de monnaie repose au fond d'un bassin, à la profondeur réelle $h = 1,60$ m. L'eau a pour indice $n_1 = 1,33$; on regarde presque à la verticale ($n_2 = 1$ pour l'air). Calcule la profondeur apparente h' à laquelle on voit la pièce.

Exercice 4 — remonter à la profondeur réelle

Un poisson semble nager à une profondeur apparente $h' = 0,60$ m pour un observateur regardant presque à la verticale (eau $n_1 = 1,33$, air $n_2 = 1$). À quelle profondeur réelle h le poisson se trouve-t-il ?

Exercice 5 — la latte brisée

On plonge une latte (une règle) dans l'eau ; sa partie immergée semble « brisée » à la surface.



- L'extrémité immergée paraît-elle *plus proche* ou *plus loin* de la surface qu'en réalité ?
- De façon générale, un objet immergé paraît-il *plus gros* ou *plus petit* ?